**RouteSIM**

# МЕТОДИКА

## восстановления матрицы корреспонденций и прогнозирования спроса на общественный транспорт

(экспериментальная версия)

# Оглавление

Аннотация ..... 4
Актуальность мобильных данных ..... 4
Сопоставление с классической четырехшаговой моделью ..... 5
1. Восстановление матрицы корреспонденций ..... 7
1.1. Назначение и область применения ..... 7
1.2. Исходные данные ..... 8
1.2.1. Матрица мобильности matrix_mobile.csv ..... 8
1.2.2. Транспортные районы ref_tr_distr.csv ..... 8
1.2.3. Остановочные пункты ref_stops.csv ..... 8
1.2.4. Уровень обслуживания los_agg_tr_district.csv ..... 8
1.2.5. Провозная способность carry.csv (опционально) ..... 9
1.2.6. Справочник межостановочных связей и маршрутов ref_links.csv (опционально) ..... 9
1.2.7. Сведения о пассажиропотоках на маршрутах route_boardings.csv (опционально) ..... 9
1.3. Алгоритм работы ..... 10
1.4. Определение объема поездок на общественном транспорте ..... 11
1.4.1. Расчет по доле поездок на ОТ ..... 11
1.4.2. Калибровка по суммарным посадкам ..... 11
1.4.3. Калибровка по поездкам на маршрутах ..... 11
1.5. Временной профиль и провозная способность ..... 11
1.6. Связь остановок с транспортными районами ..... 12
1.7. Распределение спроса между остановками ..... 13
1.8. Базовая оценка спроса (baseline) ..... 14
1.9. Основные параметры расчета ..... 14
1.10. Результаты и контроль качества ..... 15
1.11. Интерпретация результатов ..... 16
1.12. Ограничения методики ..... 16
2. Прогнозирование потенциального спроса ..... 18
2.1. Назначение и область применения ..... 18
2.2. Исходные данные ..... 18
2.2.1. Почасовая матрица поездок corr_matrix_stops.csv ..... 18
2.2.2. Справочник остановок ref_stops.csv ..... 19

2.2.3. Характеристики и границы районов ref_tr_distr.csv ..... 19
2.2.4. Время поездки между существующими районами los_agg_tr_district.csv ..... 20
2.3. Базовое и прогнозное состояния территории ..... 20
2.4. Алгоритм работы ..... 21
2.5. Оценка отправлений и прибытий ..... 21
2.6. Доступность и время поездок новых районов ..... 23
2.7. Распределение поездок между районами ..... 25
2.8. Режимы формирования итогового прогноза ..... 27
2.8.1. Полный пересчет с опорой на исходные поездки ..... 27
2.8.2. Точное сохранение существующих связей ..... 28
2.9. Основные параметры расчета ..... 28
2.10. Проверка качества прогноза ..... 30
2.11. Результаты и их интерпретация ..... 31
2.12. Ограничения методики ..... 32

# Аннотация

Документ объединяет два взаимосвязанных подхода: восстановление матрицы конечных корреспонденций общественного транспорта между остановками на основе данных о перемещениях абонентов сотовой связи и прогноз потенциального спроса новых и развиваемых территорий на основе наблюдаемой или восстановленной почасовой матрицы. Прогноз оценивает направленные межрайонные поездки, отправления и прибытия по характеристикам населения и объектов, времени сообщения и наблюдаемым закономерностям.

Восстановление матрицы опирается на обезличенные агрегированные мобильные данные, характеристики уровня обслуживания общественным транспортом (далее – LOS) и, при наличии, фактические поездки и провозную способность маршрутов ОТ (далее – ОТ). Для прогнозирования дополнительно используются характеристики районов в базовом и прогнозном состояниях. Почасовые отправления и прибытия оцениваются раздельно, после чего модель распределяет поездки между районами с учетом времени сообщения и согласованных районных объемов. Итоговый прогноз формируется с опорой на исходную матрицу: по умолчанию к известным поездкам добавляется модельное прогнозирование. В альтернативном режиме расчета, поездки между существующими районами сохраняются без изменений, а связи с новыми районами добавляются из прогнозной модели. После этого повторное согласование районных объемов не выполняется, поэтому итоги готового прогноза могут отличаться от непосредственно рассчитанных моделью. Цели поездок и последовательности посещения мест по агрегированной матрице не восстанавливаются.

### Актуальность мобильных данных

В современных условиях мобильные данные являются оправданным и, при надлежащей обработке, достаточно достоверным источником сведений о структуре существующих корреспонденций. По сравнению с выборочными обследованиями (и/или данными детекторов) они обеспечивают более широкий территориальный охват, массовость наблюдений, повторяемость и временную детализацию. Это особенно ценно для выявления связей между районами и их изменения во времени.

*Примечание: для городов с высокой долей внедрения электронных средств оплаты проезда (в сочетании с популярностью оплаты проезда электронным проездным билетом, разумеется), наиболее достоверный и легко реализуемый способ получения качественной матрицы корреспонденций является обработка массивов данных о прибытие транспорта на остановочные пункты и пассажирской валидации билетов (решение этой задачи не рассматриваются в данной методике).*

Вместе с тем мобильная данные не являются прямой фиксацией фактов поездок на общественном транспорте и не должны трактоваться как безусловная истина. Качество мобильных данных зависит от репрезентативности абонентов (степень охвата населения услугами мобильного оператора), правил масштабирования и обработки «сырых» данных (точности определения начала и конца поездки, пространственной и временной агрегации), отделения конечных поездок от пересадочных перемещений и корректности выделения доли

общественного транспорта. Также крайне значимы сведения о транспортной связанности города и качестве этих связей (оценка LOS).

### Сопоставление с классической четырехшаговой моделью

Классическая четырехшаговая модель последовательно описывает генерацию поездок, их распределение между районами, выбор вида транспорта и назначение на транспортные сети. Ее сильная сторона состоит в возможности объединить эти процессы в одной расчетной системе. Слабая сторона практической реализации – значительное число предпосылок и параметров, требующих обследований, калибровки и профессиональной интерпретации.

*Примечание: четырехшаговая модель крайне зависима от количества и качества калибровочных данных (сведений о фактических потоках), возможен риск переобучения модели, когда одни и те же наблюдения используются и для настройки, и для проверки. Также, скорее не недостаток четырехшаговой модели, а особенность сложившейся практики, независимая валидация и последующая оценка сходимости прогнозов с фактом зачастую не проводятся, особенно для средне- и долгосрочных горизонтов прогнозирования.*

Сравнительная таблица:

| Критерий | Четырехшаговая модель | Восстановление матрицы | Прогноз потенциального спроса |
|---|---|---|---|
| Основная задача | Объяснить и смоделировать формирование, распределение, выбор вида транспорта и сетевые потоки. | Восстановить существующие конечные поездки ОТ между остановками. | Оценить будущие районные корреспонденции новых и развиваемых территорий. |
| Эмпирическая база | Обследования, статистика территорий, сетевые данные и поведенческие предпосылки. | Мобильные данные, LOS, доступность остановок; опционально объем фактических поездок и провозная способность. | Наблюдаемая или восстановленная почасовая матрица, базовые и прогнозные характеристики территорий, LOS. |
| Генерация и распределение | Рассчитываются модельно; часто применяется гравитационное распределение. | Районная структура берется из наблюдаемых мобильных перемещений; спрос распределяется до остановок. | Почасовые отправления и прибытия оцениваются по наблюдаемым потокам и характеристикам районов. Гравитационная модель задает предпочтение более коротких по времени поездок, а итерационная пропорциональная балансировка распределяет потоки с соблюдением рассчитанных районных отправлений и прибытий. Соседние существующие районы используются как аналоги для определения доступности связей новых районов: связь разрешается при наличии хотя бы одной подтверждающей исходной связи в соответствующем направлении. При |

| Критерий | Четырехшаговая модель | Восстановление матрицы | Прогноз потенциального спроса |
|---|---|---|---|
| | | | отсутствии необходимых аналогов доступность определяется по резервному порогу расчетного времени поездки. |
| Выбор вида транспорта | В классической постановке может рассчитываться отдельным модельным этапом. | Не моделируется: доля ОТ задается по натурным наблюдениям, данным о поездках на ОТ и социологическим обследованиям либо уточняется фактическими поездками на маршрутах. | Не моделируется: коэффициенты межрайонных поездок на ОТ отражают базовое обслуживание и наблюдаемый спрос. |
| Роль сети | Сетевое назначение позволяет оценивать маршруты, участки и загрузку внутри единой модели. | Параметры и изменения сети поступают из отдельного модуля LOS; они ограничивают и взвешивают допустимые остановочные связи. | Время поездки и иные характеристики сети задаются результатами оценки LOS для существующего положения, таким образом, уровень обслуживания новых территорий берется на основе полученных закономерностей. |
| Калибровка и проверка | Требует разделения калибровочных и проверочных данных, чувствительности и независимой валидации. | Балансируется по районным объемам, может сверяться с суммарными или маршрутными посадками. | Параметры модели оцениваются по обучающим данным. Для проверки группы существующих районов по очереди считаются условно новыми: их поездки и времена сообщения скрываются, а прогноз сравнивается с фактом. Оцениваются районные отправления, прибытия и потоки между районами. Полнота проверки и доля успешных итоговых прогнозов учитываются отдельно. Результаты характеризуют перенос закономерностей в пределах наблюдаемой территории. |
| Главное преимущество | Подходит для оценки реакции транспортной системы на альтернативные проекты и политики. | Сохраняет наблюдаемую пространственно-временную структуру существующего спроса. | Дает оценку потенциального спроса для выбранного варианта освоения там, где прямых наблюдений еще нет. |

| Критерий | Четырехшаговая модель | Восстановление матрицы | Прогноз потенциального спроса |
|---|---|---|---|
| Ключевое ограничение | Высокая трудоемкость, зависимость от качества данных, спецификации и калибровки. | Зависит от качества мобильных данных и LOS. | Прогноз переносит наблюдаемые зависимости на новые условия при сопоставимом транспортном обслуживании. Изменения выбора вида транспорта, маршрутов, интервалов движения и вместимости не моделируются. Для существующих районов сохраняются исходные времена поездок и ограничения связей. |
| Предпочтительная область | Комплексные исследования, где требуется совместно моделировать спрос по видам транспорта. | Диагностика и восстановление существующей остановочной матрицы ОТ. | Ранние и средние стадии планирования новых и развиваемых территорий с точки зрения обслуживания ОТ. |

В методиках RouteSIM гравитационный принцип применяется при пространственном распределении спроса. Для прогноза объемы оцениваются по наблюдаемым потокам и характеристикам существующих районов. Соседние существующие районы помогают определить доступность связей новых районов, величины спроса оцениваются по характеристикам районов и наблюдаемым поездкам. Изменение транспортной сети описывает отдельный модуль LOS. Выбор вида транспорта не рассчитывается моделью спроса: при восстановлении используется исходная оценка доли ОТ.

# 1. Восстановление матрицы корреспонденций

## 1.1. Назначение и область применения

Методика позволяет перейти от укрупненной картины агрегированных перемещений между транспортными районами абонентов сотовой связи к оценочной матрице конечных корреспонденций на общественном транспорте между остановочными пунктами.

*Примечание: основная задача методики состоит в выявлении матрицы **конечных корреспонденций**. С учетом этого важно выбрать корректный временной срез матрицы перемещений абонентов сотовой связи в зависимости от размера городского поселения и/или наличия статистики о распределении времени поездок (зависит от структуры исходных данных, но стандартная рекомендация выбирать время статичного пребывания абонентов не менее 45 минут).*

Исходные мобильные данные отражают перемещения всеми видами транспорта. Поэтому поездки на общественном транспорте сначала выделяются из общего объема, а затем распределяются между остановками с учетом их доступности и качества транспортных связей.

Основной результат: оценка количества поездок между остановками по часам и за расчетные сутки, дополненная сведениями о необслуженном спросе и качестве полученного распределения.

Методика предназначена для восстановления существующего спроса. Она не прогнозирует, как изменится выбор вида транспорта после изменения маршрутной сети, тарифов или условий движения.

## 1.2. Исходные данные

Обязательные файлы загружаются в формате CSV с разделителем «;». Идентификаторы районов и остановок должны быть согласованы между файлами. Дополнительные столбцы допустимы, если они не меняют смысл обязательных полей. Названия файлов могут быть произвольные, ниже приведены примеры наименований. В качестве демонстрационного набора (матрица перемещений абонентов сотовой связи) приведены синтетические данные, они полноценно не отражают паттерны транспортного спроса.

### 1.2.1. Матрица мобильности matrix_mobile.csv

- source - идентификатор транспортного района отправления.
- target - идентификатор транспортного района прибытия.
- period - целое число от 5 до 23, час начала периода без префикса h.
- demand - неотрицательное число, количество перемещений всеми видами транспорта.

Данные должны относиться к одному типу дня и сезону. При часовом расчете используются строки выбранного часа, при суточном - все доступные часы h5-h23.

### 1.2.2. Транспортные районы ref_tr_distr.csv

- id_tr_distr - уникальный идентификатор транспортного района.
- wkt - геометрия Polygon или MultiPolygon в системе координат EPSG:4326.
- pt_share_origin (необязательное поле) - доля поездок на общественном транспорте для района отправления, число от 0,10 до 0,60.

Если районная доля отсутствует, используется единая доля, заданная пользователем в параметрах расчета.

### 1.2.3. Остановочные пункты ref_stops.csv

- id_stop - уникальный идентификатор остановочного пункта или группы остановок (обязательно в виде целого числа).
- wkt - геометрия Point или MultiPoint в системе координат EPSG:4326.

### 1.2.4. Уровень обслуживания los_agg_tr_district.csv (наименование файла перенесено из модуля LOS)

- source - идентификатор остановки отправления.

- target - идентификатор остановки прибытия.
- all_vars - строка с рассчитанными вариантами пути как последовательностями ориентированных остановочных связей, “W” обозначает пеший участок.
- los_speed - положительное число, скорость сообщения в километрах в час.
- los_carry - положительное число, сила остановочной связи, выраженная через провозную способность в местах в час.

**LOS должен соответствовать выбранному периоду: среднему дню либо конкретному часу.** Отсутствующая связь считается недоступной; дополнительный поиск пути при восстановлении матрицы не выполняется.

### 1.2.5. Провозная способность carry.csv (опционально)

- rnd - идентификатор маршрута и направления в формате «маршрут-направление»; необходим для маршрутной калибровки.
- h5, h6, ..., h23 - неотрицательные числа, провозная способность по часам в местах в час.
- day (необязательное поле) - суммарная провозная способность за сутки, при отсутствии рассчитывается как сумма h5-h23.

Файл используется для опциональной корректировки суточного временного профиля, агрегированной оценки спроса и предложения, а также как резервный вес маршрутов при маршрутной калибровке.

### 1.2.6. Справочник межостановочных связей и маршрутов ref_links.csv (опционально)

- link - ориентированная остановочная связь в формате source>target.
- RNDs - список межостановочных связей и маршрутов, их обслуживающих (W обозначает пешеходную связь).

Файл обязателен при калибровке по поездкам на маршрутах. Он позволяет разделить вариант связи из LOS на непрерывные маршрутные участки и учесть пересадки.

### 1.2.7. Сведения о пассажиропотоках на маршрутах route_boardings.csv (опционально)

- route - уникальный идентификатор маршрута (без признака направления движения).
- flow - неотрицательное число, количество поездок по маршруту, учитываемых как посадки, за расчетный период.

**Расчетный период потока (flow) определяется пользователем: сутки или отдельный час.** Значение 0 является наблюдаемым нулевым потоком. Дополнительно должен быть загружен ref_links.csv.

## 1.3. Алгоритм работы

- Выбирается расчетный период: сутки или один конкретный час.
- Из общего мобильного спроса выделяется базовый спрос на общественный транспорт (доля задается пользователем в целом или отдельно для каждого тр. района или на основе сведений о фактических поездках).
- В зависимости от доступных исходных данных общий объем уточняется по суммарным поездкам либо распределение калибруется по поездкам на отдельных маршрутах.
- Для суточного расчета формируется почасовой профиль спроса.
- Определяются остановки, доступные из каждого транспортного района.
- Из LOS выбираются допустимые связи между остановками.
- Спрос каждой районной корреспонденции распределяется между остановочными парами.
- При маршрутной калибровке варианты пути из LOS разделяются на участки конкретных маршрутов и направлений их следования (на основе ref_links.csv). Модельные поездки по направлениям (rnd) суммируются по маршруту, после чего распределение корректируется по фактическим поездкам, заданным для маршрута в целом.

  *При этом:*

  *- если перечень маршрутов в route_boardings совпадает со всеми маршрутами из LOS и ref_links, покрытие считается полным и будет полным (т.е. расчетные параметры «Доля поездок на ОТ» и «Общее количество поездок по всем маршрутам» при этом не используются для определения общего целевого объема поездок). Маршрут со значением flow = 0 считается учтенным наблюдением и участвует в определении полноты покрытия. В расчете ему назначается нулевой поток;*

  *- при неполном покрытии маршрутов в route_boardings используется расчетный параметр «Общее количество поездок по всем маршрутам» (если он определен);*

  *- при неполном покрытии маршрутов и при отсутствии параметра «Общее количество поездок по всем маршрутам» используется расчетный параметр «Доля поездок на ОТ».*
- Поездка с пересадкой остается одной конечной корреспонденцией, но создает отдельную посадку на каждом используемом маршрутном участке.
- Проверяются балансы и выделяется спрос, который нельзя обслужить имеющимися связями.
- Опционально недоступные районные корреспонденции исключаются, а доступный спрос нормируется до целевого объема.

*Примечание: спрос между районами, который не имеет транспортных связей на основе LOS, фиксируется как необслуженный и не переносится на другие районные корреспонденции.*

## 1.4. Определение объема поездок на общественном транспорте

### 1.4.1. Расчет по доле поездок на ОТ

Базовая доля поездок на общественном транспорте относится к району отправления. Это отражает типичное транспортное поведение жителей разных территорий (модельное упрощение, выбор ОТ или ИТ на весь день поездок отдельного пользователя). Если районная оценка отсутствует, применяется единая резервная доля.

**Базовый спрос на ОТ = все перемещения × доля поездок на ОТ**

Рекомендуемый диапазон доли – от 0,10 до 0,60 (значение по умолчанию 0,30).

### 1.4.2. Калибровка по суммарным посадкам

Если известно суммарное количество поездок за расчетный период, его можно использовать для уточнения общего объема пассажирских перевозок. Коэффициент пересадочности учитывает, что одна конечная корреспонденция может включать несколько поездок на маршрутах ОТ.

**Целевой объем корреспонденций = количество посадок / коэффициент пересадочности**

Коэффициент пересадочности задается в диапазоне 1,00–2,00, базовое значение – 1,10. Калибровка меняет общий объем, но сохраняет относительные различия (пропорции) спроса между районами и часами.

### 1.4.3. Калибровка по поездкам на маршрутах

Если количество поездок известно отдельно по маршрутам, эти данные используются для уточнения общего объема спроса и его распределения между вариантами пути. Значение пасс. потока соответствует числу поездок на маршруте за выбранный расчетный период. Данные задаются для маршрута в целом, без разделения по направлениям движения. При расчете модельные поездки (на основе matrix_mobile и LOS) по всем направлениям маршрута суммируются и сопоставляются с заявленным количеством поездок. **Строка с потоком = 0 считается учтенным наблюдением и запрещает назначение поездок на данный маршрут. Отсутствие маршрута в файле означает отсутствие наблюдения, а не нулевой поток.**

## 1.5. Временной профиль и провозная способность

В суточном расчете возможны два подхода. В базовом варианте почасовое распределение полностью наследуется из мобильных данных (рекомендуемый вариант по умолчанию).

В дополнительном варианте мобильный спрос каждого часа взвешивается совокупной провозной способностью маршрутной сети этого часа. Часы с более высоким предложением получают больший относительный вес, а с более низким – меньший. Провозная способность меняет только распределение спроса между часами, общий суточный объем остается тем же и определяется заданными долями ОТ либо фактическими посадками.

Такое взвешивание является модельным допущением: оно объединяет наблюдаемый профиль всех перемещений с профилем предложения общественного транспорта. Для расчета одного часа суток эта корректировка не применяется.

При маршрутной калибровке провозная способность используется в двух случаях. Если для маршрута нет фактических данных о поездках, она помогает оценить его вес при распределении спроса. Кроме того, провозная способность позволяет распределить общий вес маршрута между направлениями его движения (сочетание «маршрута и направления» обозначается идентификатором rnd). Направление с большей провозной способностью получает большую долю общего веса. Например, если провозная способность двух направлений относится как 2:1, им назначаются соответственно две трети и одна треть веса маршрута.

Если сведения о провозной способности отсутствуют для всех направлений маршрута, его вес распределяется между ними поровну. Если данные отсутствуют только для части направлений, для них используется среднее положительное значение по остальным направлениям этого маршрута.

При любом способе распределения сумма весов направлений равна исходному весу маршрута.

| Источник информации | Роль в расчете |
|---|---|
| Почасовая провозная способность | Корректирует распределение суточного спроса между часами, позволяет сопоставить общий спрос с предложением, служит резервным весом маршрутов без наблюдений и относительным весом направлений внутри маршрута. |
| Провозная способность связей из LOS | Характеризует силу конкретной связи между остановками и влияет на базовое распределение спроса между остановочными парами. |
| Суммарные фактические посадки | Задают общий объем пассажирских поездок после учета пересадочности. |
| Поездки по маршрутам | Калибруют распределение поездок между маршрутными вариантами и при полном покрытии могут задавать общий объем поездок. |

## 1.6. Связь остановок с транспортными районами

Вокруг каждой остановки строится круговая зона пешей доступности. Остановка считается обслуживающей район, если достаточная часть этой зоны попадает внутрь его границ (настраиваемое пороговое значение).

В базовом режиме доля пересечения одновременно используется как вес доступности: чем больше часть зоны остановки находится в районе, тем выше ее вклад в распределение спроса. При маршрутной калибровке доля служит только условием принадлежности остановки району. Одна остановка может обслуживать несколько соседних районов.

Радиус доступности настраивается в пределах 300–900 метров. Минимальная значимая доля пересечения составляет 15 – 30 процентов.

*Примечание: допустимое упрощение - круговой буфер не учитывает реальную пешеходную сеть и физические барьеры: реки, железные дороги, автомагистрали и закрытые территории.*

## 1.7. Распределение спроса между остановками

Для каждой межрайонной корреспонденции формируется набор допустимых пар остановок. Пара включается в расчет, если обе остановки доступны из соответствующих районов и между ними имеется транспортная связь в LOS.

Связи, представленные только пешим перемещением, не считаются поездкой на общественном транспорте. Повторный поиск маршрута или пересадок не выполняется: все допустимые варианты должны быть заранее отражены в LOS.

**В базовом режиме вес пары = доступность отправления × доступность прибытия ×**

**скорость связи × сила связи (провозная способность)**

Для каждой пары транспортных районов отдельно рассчитываются доли допустимых остановочных пар: вес каждой пары делится на сумму весов всех пар, обслуживающих эту районную корреспонденцию. Полученные доли определяют распределение заданного объема поездок между остановками.

При калибровке по маршрутам веса доступности не применяются: они определяют только допустимые остановки. Начальное распределение формируется по скорости LOS и маршрутным весам, полученным из фактических поездок либо резервной оценки по провозной способности.

Если маршрутный вариант нельзя взвесить из-за отсутствия наблюдений и провозной способности, он может оставаться в общей остановочной матрице как неатрибутированный по конкретному направлению.

Распределение корректируется так, чтобы сохранить объем каждой межрайонной корреспонденции и максимально приблизить суммарные модельные поездки по направлениям к фактическому значению соответствующего маршрута. Точное совпадение возможно не всегда, поэтому отклонения используются как показатели качества калибровки.

Если в исходном районе нет доступных остановок, в районе назначения нет доступных остановок либо отсутствует допустимая LOS-связь, соответствующий спрос относится к необслуженному.

*Убрано из текущей версии модуля: недоступные корреспонденции можно исключить и пропорционально увеличить доступный спрос до целевого объема через опцию нормирования. Нормирование допускается, только если исключается не более 50 процентов спроса (на основании заданной доли перемещений ОТ в мобильных данных), при превышении порога расчет останавливается. Этот режим сохраняет общий объем итоговой матрицы, но не создает отсутствующие связи и может увеличить потоки доступных корреспонденций.*

## 1.8. Базовая оценка спроса (baseline)

Базовая оценка автоматически рассчитывается вместе с основным восстановлением матрицы и служит простой исходной оценкой существующего спроса на общественный транспорт. Используются те же мобильные данные, LOS, расчетный период и готовая привязка остановок к транспортным районам.

Для каждой районной пары и часа число перемещений умножается на единую долю поездок на ОТ, заданную пользователем. Например, при доле 0,20 из 100 перемещений получается 20 поездок на ОТ. Районные значения доли поездок ОТ из атрибутов транспортных районов (pt_share_origin) в этой оценке не применяются. В суточном расчете сохраняется почасовой профиль мобильной матрицы.

Спрос распределяется между допустимыми остановочными парами пропорционально их провозной способности (los_carry) из LOS. Доля пересечения буфера с районом определяет только принадлежность остановки, она и скорость связи не входят в вес распределения. Пешие связи исключаются.

Если в районной паре нет доступных остановок или транспортной связи LOS, ее обслуженный спрос равен нулю. Этот объем сохраняется как необслуженный и не переносится на другие пары. Районные и остановочные объемы округляются до 0,1 поездки с сохранением общих и районных балансов.

Калибровка по посадкам, корректировка почасового профиля по carry и нормирование доступного спроса в базовой оценке не применяются. Провозная способность связей LOS задает пропорции распределения, но не ограничивает его предел.

На странице результата в отдельном блоке «Базовая оценка» показаны заданный, распределенный и необслуженный спрос, а также доля распределенного спроса. Для скачивания доступны demand_matrix_<проект>_bl.csv – остановочная матрица с часовыми и суточными объемами – и baseline_<проект>.csv – диагностика районных пар и часов с заданным, распределенным и необслуженным объемами и причинами необслуживания. Для ранее рассчитанных проектов блок появляется после повторного расчета.

## 1.9. Основные параметры расчета

| Параметр | Диапазон / значение | Назначение |
|---|---|---|
| Доля поездок на ОТ между районами | 0,10–0,60, базовое значение 0,20 | Переводит общий мобильный спрос в базовый спрос на ОТ. |
| Доля поездок на ОТ внутри района | 0–0,30, базовое значение 0,05 | Переводит общий мобильный спрос в базовый спрос на ОТ внутри района |
| Расчетный период | Сутки либо один час | Определяет используемый срез мобильной матрицы и LOS. |
| Коэффициент пересадочности | 1,00–2,00, базовое значение 1,10 | Переводит количество посадок в число конечных пассажирских поездок. |

| Параметр | Диапазон / значение | Назначение |
|---|---|---|
| Радиус пешей доступности | 300–1000 м, базовое значение 700 м | Определяет размер буфера пешей доступности вокруг остановки. |
| Минимальное пересечение | 15–30%, базовое значение 15% | Определяет, обслуживает ли остановка транспортный район. |
| Способ определения и калибровки спроса | Доля ОТ, суммарные посадки или поездки по маршрутам | Определяет источник общего объема и необходимость маршрутной калибровки. |
| Общее количество поездок по всем маршрутам за расчетный период | Сутки либо один час | Определяет суммарный объем поездок на ОТ в расчетном периоде, используется при неполном покрытии маршрутов в данных «Поездки по маршрутам route_boardings» |
| *Исключено в текущей версии: Нормирование по целевому объему* | *Включено или выключено, по умолчанию выключено* | *Исключает недоступные корреспонденции и восстанавливает целевой объем при доле исключения не более 50%.* |

Параметры следует выбирать единообразно для сравниваемых расчетов и фиксировать вместе с результатами. Особенно важно согласовать расчетный период мобильной матрицы и используемые данные LOS (один определенный час суток или среднесуточная характеристика LOS).

## 1.10. Результаты и контроль качества

По итогам расчета формируются:

- матрица конечных корреспонденций между остановками по часам и за сутки;
- матрицы корреспонденций (поездки) между остановками в разрезе маршрутов;
- перечень необслуженных районных корреспонденций с указанием причины;
- результаты отнесения остановок к транспортным районам;
- контроль распределенного и необслуженного спроса;
- сводные показатели объема и качества расчета;
- при наличии провозной способности – агрегированное сопоставление спроса и предложения по часам.
- при включенном нормировании – исключенный объем, его доля и коэффициент увеличения доступного спроса;
- при калибровке по маршрутам – сопоставление фактических и модельных поездок по маршрутам, а также потоки по парам «остановка посадки – остановка высадки» для каждого направления.

Для каждой межрайонной корреспонденции проверяется равенство заданного спроса сумме распределенного и необслуженного спроса. Дополнительно контролируются суточная сумма часов и общий объем расчетного периода. При маршрутной калибровке модельные посадки

независимо сверяются с суммой округленных потоков посадка–высадка всех направлений соответствующего маршрута. Допустимое отклонение составляет 0,01 поездки.

## 1.11. Интерпретация результатов

Итоговая матрица отражает ту часть оценочного спроса, которую удалось связать с доступными остановками и допустимыми путями в LOS. Без нормирования при наличии необслуженных корреспонденций ее сумма будет меньше общего заданного спроса.

Для оценки согласованности рассчитывается эффективная доля поездок на ОТ как отношение целевого объема поездок к общему мобильному спросу. Значения от 0,10 до 0,60 считаются ожидаемыми. Выход за этот диапазон требует проверки исходных допущений, а значение выше 1,00 указывает на несопоставимость данных.

*Примечание: необслуженный спрос – это диагностический результат, отображающий районы и направления, для которых исходные данные не подтверждают доступную поездку на общественном транспорте (т.е. нет связи в LOS).*

В маршрутном режиме отдельно оцениваются полнота покрытия маршрутов, доля поездок, атрибутированных к конкретным направлениям, и отклонения модельных посадок от наблюдений. Эти показатели следует рассматривать совместно с балансом общей матрицы.

WMAPE показывает суммарное абсолютное расхождение модельных и фактических посадок относительно общего фактического потока. Чем показатель ближе к нулю, тем лучше согласование.

Bias показывает систематическое смещение: положительное значение означает завышение, отрицательное – занижение. Значение около нуля следует рассматривать совместно с WMAPE, поскольку ошибки разных знаков могут взаимно компенсироваться.

## 1.12. Ограничения методики

- Качество исходной мобильной матрицы принимается как заданное и отдельно не оценивается.
- Доля поездок на ОТ задается укрупненно и не является моделью индивидуального выбора транспорта.
- Круговая зона доступности упрощает реальные условия пешего подхода.
- Корректировка временного профиля по провозной способности основана на агрегированном предложении и не учитывает конкретные маршруты.
- Калибровка по суммарным посадкам не подтверждает распределение потоков по отдельным остановкам и маршрутам. Маршрутная калибровка снижает эту неопределенность, но зависит от полноты фактических поездок по маршрутам и качества сопоставления LOS с направлениями движения.
- Нормирование не устраняет транспортную недоступность и усиливает потоки по доступным корреспонденциям. Ограничение в 50 процентов сопоставленных корреспонденций с

транспортными связями (на базе LOS) является техническим порогом допустимого перераспределения.

# 2. Прогнозирование потенциального спроса

## 2.1. Назначение и область применения

Методика оценивает будущие поездки на общественном транспорте при появлении новых районов и изменении населения или состава объектов в существующих районах. Она предназначена для градостроительного и транспортного планирования, сравнения вариантов освоения территории и предварительной оценки потребности в транспортном обслуживании.

Основной результат – почасовая матрица корреспонденций: таблица количества поездок из каждого транспортного района в каждый другой район. Транспортный район представляет собой выделенную для расчета часть территории с заданными границами и характеристиками. Поездки в противоположных направлениях рассчитываются отдельно. По умолчанию учитываются также поездки, начало и окончание которых находятся внутри одного района.

**Потенциальный спрос оценивается в пределах того вида поездок и охвата, которые представлены в исходной матрице.** Если исходные данные восстановлены расчетным путем, их погрешности переходят и в прогноз. Полученный результат не является оценкой всех перемещений населения или гарантированным пассажиропотоком будущих маршрутов. Отдельный расчет выбора между общественным транспортом, автомобилем и другими способами передвижения не выполняется.

Один расчет описывает заданное прогнозное состояние территории. Для сравнения проектных лет, стадий освоения или вариантов застройки подготавливаются соответствующие наборы характеристик районов (под стадию развития, сезонность) и выполняются отдельные расчеты.

## 2.2. Исходные данные

Для расчета необходимы четыре согласованные таблицы в формате CSV с разделителем «;»: почасовые поездки между остановками, координаты остановок, характеристики и границы районов, время поездки между существующими районами. Названия файлов могут быть произвольными, ниже приведены примеры наименований. Данные о поездках и существующих характеристиках должны относиться к сопоставимому периоду. Единицы измерения каждой характеристики должны быть одинаковыми для всей территории и для обоих расчетных состояний. В качестве демонстрационного набора (матрица корреспонденций, атрибуты районов) приведены синтетические данные, они полноценно не отражают паттерны транспортного спроса.

### 2.2.1. Почасовая матрица поездок corr_matrix_stops.csv

- source - идентификатор остановки начала конечной пассажирской поездки, соответствует id_stop в справочнике остановок.
- target - идентификатор остановки окончания конечной пассажирской поездки, соответствует id_stop в справочнике остановок.
- h5, h6, ..., h23 - неотрицательные числа, количество поездок на общественном транспорте по часам без учета пересадок как самостоятельных поездок. Название столбца обозначает час начала интервала: h5 - с 5:00 до 6:00, h23 - с 23:00 до 0:00.

- day - неотрицательное число, суммарное количество поездок за расчетные сутки, должно соответствовать сумме h5-h23.

Матрица содержит остановку начала, остановку окончания (без учета пересадок, конечные корреспонденции) и число поездок для каждого из 19 часовых интервалов: с 5:00-6:00 до 23:00-0:00 (ночные часы не рассматриваются).

Каждая строка должна содержать неотрицательные числовые значения. Суточный объем проверяется на соответствие сумме часов. Повторные строки одной пары остановок суммируются. Отсутствующая пара считается имеющей нулевой поток, поэтому пользователь должен убедиться, что отсутствие строки не означает потерю или неполноту наблюдений.

### 2.2.2. Справочник остановок ref_stops.csv

- id_stop - уникальный идентификатор остановочного пункта или группы остановок, используется в полях source и target матрицы поездок.
- wkt - геометрия Point или MultiPoint в системе координат EPSG:4326, задает координаты остановки или группы остановок.

Справочник должен содержать уникальный код остановки или группы остановок и её координаты. Принадлежность остановок задается посредством буфера доступности (настраиваемый параметр) и определяется площадью наложения с заданным порогом. Если остановка не получает привязки к районам, корреспонденция, связанная с ней, исключается.

### 2.2.3. Характеристики и границы районов ref_tr_distr.csv

- id_tr_distr - идентификатор транспортного района. Сочетание id_tr_distr и state должно быть уникальным: один район может иметь отдельные строки базового и прогнозного состояний.
- is_new - признак нового района: 0 - существующий район, 1 - новый район. Значение должно быть одинаковым во всех строках одного района.
- state - состояние района: base - базовое, forecast - прогнозное. Для существующего района обязательно base, а forecast задается при изменении характеристик, для нового района допускается только forecast.
- wkt - геометрия Polygon или MultiPolygon в системе координат EPSG:4326, задает границы района и должна быть одинаковой во всех строках одного района.
- population - численность проживающего населения района, человек.
- employment - численность работников на объектах района, человек.
- school - численность учащихся в общеобразовательных организациях района, человек.
- higher_education - численность учащихся и студентов в организациях профессионального и высшего образования района, человек.
- hospital - показатель вместимости объектов стационарной медицинской помощи района, выраженный числом пациентов.
- local_medical - показатель вместимости объектов амбулаторной медицинской помощи района, выраженный числом посетителей.

- shopping - показатель вместимости объектов торговли района, выраженный числом посетителей.
- public_services - показатель вместимости объектов общественных услуг района, выраженный числом посетителей.

Для каждого района задаются его границы и восемь характеристик: численность населения, занятость, показатели школьного и профессионального или высшего образования, стационарной и амбулаторной медицинской помощи, торговли, общественных услуг. Эти показатели описывают население и размещенные на территории объекты, с которыми могут быть связаны поездки. Их значения должны быть неотрицательными, пропуски автоматически нулями не заменяются.

Границы нужны для определения площади и расстояний между геометрическими центрами районов. Геометрический центр – расчетная точка, определяемая по форме территории, она не обязательно совпадает с местом наибольшей концентрации населения. Районы должны иметь корректные непустые границы, совпадение расчетных центров разных районов считается ошибкой.

### 2.2.4. Время поездки между существующими районами los_agg_tr_district.csv

- agg_source - идентификатор существующего транспортного района отправления, соответствует id_tr_distr в характеристиках районов.
- agg_target - идентификатор существующего транспортного района прибытия, соответствует id_tr_distr в характеристиках районов.
- los - положительное число, среднее полное время поездки на общественном транспорте между районами в часах, например, 0,5 соответствует 30 минутам.

Для каждой доступной направленной связи задается положительное время поездки в часах. Используется полное время сообщения, отраженное в исходных данных, с учетом включенных в него составляющих поездки (на основе оценки LOS). Если имеется только один среднесуточный или пиковый набор времен, он применяется ко всем часам, что ограничивает учет различий транспортных условий в течение дня.

Отсутствие пары в матрице поездок означает нулевой поток. Отсутствующее время в LOS не равно нулевому времени: если между существующими районами есть наблюдаемые поездки, оценивается недостающее время по известным связям, независимо от выбранного режима оценки связей новых районов. Если нет ни времени, ни положительного потока, существующая связь остается недоступной (невозможность получить необходимую оценку времени отражается как ошибка расчета в диагностике).

## 2.3. Базовое и прогнозное состояния территории

Базовое состояние описывает существующие районы на период исходной матрицы. На этих данных устанавливаются зависимости между характеристиками районов и наблюдаемыми поездками. Прогнозное состояние описывает территорию после предполагаемых изменений, включая новые районы.

Для существующего района обязательны базовые характеристики. (base). Прогнозные характеристики (forecast) задаются при их изменении, если они не указаны, для прогноза

используются базовые значения. Для нового района задаются только прогнозные характеристики и границы. Все прогнозные значения должны соответствовать одному рассматриваемому состоянию (периоду) освоения территории.

Значения характеристик новых районов, существенно выходящие за диапазон известных районов, отмечаются как перенос зависимости за пределы наблюдаемого опыта. Такие прогнозы требуют особенно внимательной содержательной проверки.

## 2.4. Алгоритм работы

- Проверяются входные данные, согласованность районов и транспортных связей. Остановочные поездки объединяются в районную матрицу.
- Для каждого часа отдельно оцениваются зависимости отправлений и прибытий от характеристик существующих районов.
- Обученные зависимости применяются к прогнозному состоянию, после чего общие отправления и прибытия каждого часа согласуются.
- Для связей новых районов определяются доступность и расчетное время поездки.
- Перед распределением районные цели согласуются с доступными связями: сначала сохраняется максимально возможный объем, затем выбираются ближайшие выполнимые районные итоги. По времени поездки формируются относительные предпочтения направлений, IPF распределяет потоки с соблюдением этих выполнимых итогов.
- Из модельных матриц и исходных поездок собирается итог выбранного пользователем режима.
- На существующих районах проверяется способность метода прогнозировать ранее скрытые данные. Основной прогноз строится с использованием всех существующих районов.

## 2.5. Оценка отправлений и прибытий

Отправления района – число поездок, начинающихся в нем за определенный час. Прибытия – число поездок, заканчивающихся в нем за тот же час:

$$O_{\text{i}} = \sum_{\text{j}} F_{\text{ij}}\,; D_{\text{i}} = \sum_{\text{j}} F_{\text{ji}},$$

где $O_{\text{i}}$ – фактические отправления района за рассматриваемый час; $D_{\text{i}}$ – фактические прибытия района за тот же час; $F_{\text{ij}}$ – число исходных поездок из района i в район j; $F_{\text{ji}}$ – число исходных поездок из района j в район i; $i$ – рассматриваемый район; $j$ – район, по которому выполняется суммирование. Для каждого часа эти величины оцениваются раздельно по восьми характеристикам района. Например, население может быть связано преимущественно с утренними отправлениями и вечерними прибытиями, а занятость – с противоположными направлениями. При обучении по части территории суммирование выполняется только по обучающим районам; отдельная проверка полных районных итогов использует полные суммы.

Для оценки почасовых отправлений и прибытий по характеристикам районов применяется линейная регрессия с неотрицательными коэффициентами. Она обучается на существующих районах с известными поездками, затем используется для прогнозных характеристик существующих и новых районов. Штраф за слишком большие коэффициенты уменьшает их неустойчивость при взаимосвязанных характеристиках. По умолчанию сила штрафа выбирается во внутренних проверках только по обучающим районам; при недостатке данных используется резервное значение с предупреждением.

Полученные коэффициенты описывают наблюдаемую зависимость, а не нормативы поездок на жителя или объект:

$$z_{ik} = \frac{x_{ik}}{s_k},$$

где $z_{ik}$ – масштабированное значение признака; $x_{ik}$ – исходное значение признака k у района i; $s_k$ – стандартное отклонение признака k по обучающим районам, рассчитанное с делением дисперсии на число районов; при нулевом отклонении принимается 1; $i$ – район; $k$ – признак. Среднее из признака не вычитается, полностью нулевые обучающие признаки исключаются из оценки коэффициентов. Для каждого часа отдельно подбираются коэффициенты отправлений и прибытий, которые должны быть неотрицательными и минимизировать сумму квадратов ошибок прогноза со штрафом за большие коэффициенты:

$$b^* = \arg\min_{b_k \geq 0} \left( \sum_{i \in R} \left( y_i - \sum_{k=1,\ldots,p} b_k z_{ik} \right)^2 + \alpha \sum_{k=1,\ldots,p} b_k^2 \right),$$

где $b^*$ – вектор подобранных коэффициентов для одного часа и одного направления, отправлений или прибытий; $b_k$ – подбираемый неотрицательный коэффициент признака k; $y_i$ – фактическое число отправлений либо прибытий района i за выбранный час; $z_{ik}$ – масштабированный признак k района i; $R$ – множество обучающих районов; $i$ – обучающий район; $k$ – номер признака; $p$ – число участвующих признаков; $\alpha$ – положительная сила штрафа Ridge; arg min – выбор коэффициентов, при которых выражение принимает минимальное значение. Свободный член отсутствует. После обучения модели отправления и прибытия рассчитываются по характеристикам районов в прогнозном состоянии. Для каждого часа значение каждого масштабированного признака умножается на соответствующий обученный коэффициент, затем полученные вклады суммируются:

$$\hat{y}_i = \sum_{k=1,\ldots,p} b_k^* z_{ik},$$

где $\hat{y}_i$ – исходный прогноз отправлений или прибытий района i за рассматриваемый час; $b_k^*$ – обученный коэффициент признака k для этого часа и направления; $z_{ik}$ – масштабированный признак прогнозного района; $i$ – район; $k$ – номер признака; $p$ – число участвующих признаков.

Зависимости каждого часа самостоятельны, это позволяет учитывать различия утренних и вечерних отправлений и прибытий без предварительного назначения району жилого или делового типа. Если в обучающих данных определенного часа поездок нет, прогноз этого часа остается нулевым.

Общее число отправлений по территории может первоначально отличаться от общего числа прибытий. Для каждого часа обе суммы приводятся к их среднему арифметическому:

$$Q = \frac{\sum_i \hat{O}_i + \sum_j \hat{D}_j}{2},$$

где $Q$ – общий объем часа после выравнивания суммарных отправлений и прибытий; $\hat{O}_i$ – исходный прогноз отправлений района i; $\hat{D}_j$ – исходный прогноз прибытий района j; $i$ – район отправления; $j$ – район прибытия.

$$O_i^* = \hat{O}_i \frac{Q}{\sum_r \hat{O}_r}; D_j^* = \hat{D}_j \frac{Q}{\sum_r \hat{D}_r},$$

где $O_i^*$ – цель отправлений района i после выравнивания общих сумм; $D_j^*$ – цель прибытий района j после того же выравнивания; $\hat{O}_i$ – исходный прогноз отправлений района i; $\hat{D}_j$ – исходный прогноз прибытий района j; $Q$ – среднее арифметическое суммарных исходных отправлений и прибытий; $\hat{O}_r$ – исходный прогноз отправлений района r; $\hat{D}_r$ – исходный прогноз прибытий района r; $i, j, r$ – индексы районов; r используется для суммирования по территории. При этом пропорции между районами внутри отправлений и внутри прибытий сохраняются. Равенство отправлений и прибытий отдельного района не требуется. Если одна общая сумма равна нулю, а другая положительна, согласование невозможно и для этого часа фиксируется ошибка. Формула применяется при положительных общих суммах. Если обе суммы нулевые, все цели равны нулю; если нулевая только одна сумма, согласование невозможно.

Обучение всегда использует все 19 часов исходной матрицы. Выбор нескольких часов ограничивает расчет и выгрузку самих матриц поездок, но не меняет прогноз выбранного часа. Суточные показатели получаются суммированием всех 19 часов; сумма только выбранных часов суточным результатом не считается.

## 2.6. Доступность и время поездок новых районов

Известные времена существующих районов предварительно обрабатываются по нижней границе эффективной скорости 4,5 км/ч:

$$t_{ij}^{corr} = \min\left(t_{ij}^{obs}, \frac{d_{ij}}{v_{min}}\right),$$

где $t_{ij}^{corr}$ – время известной связи после предварительной коррекции, в часах; $t_{ij}^{obs}$ – исходное положительное время связи, в часах; $d_{ij}$ – расчетная длина связи, в километрах; $v_{min}$ – нижний предел скорости, равный 4,5 км/ч; $i, j$ – районы отправления и прибытия; min – выбор меньшего из двух значений.

Эффективная скорость определяется как расстояние между центроидами районов, деленное на полное время поездки (внутри района вместо этого расстояния используется квадратный корень из площади). Аналоги новых районов выбираются среди существующих по расстоянию между центроидами, без сравнения населения или застройки; радиус по умолчанию – 1,5 км.

Для нового района ищутся существующие районы-аналоги в заданном радиусе. Для связи новый → существующий донором служит связь аналог → существующий, для обратного направления – существующий → аналог, для двух новых районов – связь между их аналогами. Донор должен быть наблюдаемой направленной межрайонной связью текущего обучающего набора. Диагональные, ранее оцененные и скрытые проверочные связи донорами не являются.

Прямое и обратное направления оцениваются независимо. Пользователь выбирает режим связей новых районов. В режиме «Все связи», включённом по умолчанию, при отсутствии подходящего донора применяется резервная оценка времени; успешно оценённая связь допускается. В режиме «Только подтверждённые аналогами» межрайонная связь с участием нового района разрешается лишь при наличии наблюдаемого донора в нужном направлении.

При наличии подходящего донора время переносится с сохранением его эффективной скорости. Из допустимых наблюдаемых связей выбирается та, у которой суммарное расстояние от новых районов до заменяющих их аналогов минимально (перенос имеет приоритет перед резервной зависимостью времени от расстояния, в том числе для связей короче 1,5 км):

$$t_{ij} = t_{uv} \times d_{ij} / d_{uv},$$

где $t_{ij}$ – оцененное время новой направленной связи, $t_{uv}$ – наблюдаемое время донора после обработки по нижней границе 4,5 км/ч; $d_{ij}$ и $d_{uv}$ – расстояния между центроидами соответствующих районов в километрах. Время выражается в часах.

Резервная зависимость используется, когда нет подходящего донора и выбран режим «Все связи», а также для заполнения недостающего времени существующей связи с положительным наблюдаемым потоком. По известным связям длиной от 1,5 км оценивается зависимость эффективной скорости от логарифма расстояния. Сохраняются оба обученных коэффициента; нижняя граница скорости – 4,5 км/ч (для более коротких связей используется скорость этой кривой при 1,5 км).

$$a = \max\left(0, \frac{\sum_{r\in G}(\ell_r - \bar{\ell})(v_r - \bar{v})}{\sum_{r\in G}(\ell_r - \bar{\ell})^2}\right),$$

где a – неотрицательный наклон общей зависимости эффективной скорости от логарифма расстояния; G – набор наблюдаемых направленных межрайонных связей обучающих районов длиной не менее 1,5 км; r – связь из этого набора; $l_r$ – натуральный логарифм отношения длины связи r к 1 км; $v_r$ – длина связи, деленная на ее время после предварительной коррекции, в км/ч; средние l и v берутся по тому же набору G. Все связи имеют одинаковый вес, независимо от потока. Оценка возможна при наличии не менее трех пригодных связей и не менее двух различных длин. Диагональные и расчетные времена в обучение кривой не входят.

Для резервной оценки при d ≥ 1,5 км:

$$v(d) = \max(4{,}5;\ a \times \ln(d / 1\ км) + b),\ t = d / v(d),$$

где a – неотрицательный наклон; b – обученный свободный член, равный средней скорости по G минус a, умноженное на средний логарифм длины по G; ln – натуральный логарифм; max – выбор большего значения. Свободный член не изменяется ради сшивки ветвей. При d<1,5 км используется постоянная скорость, равная значению резервной кривой на расстоянии 1,5 км. Если зависимость обучить нельзя, короткие межрайонные связи без донора оцениваются при 4,5 км/ч; отсутствие необходимой длинной оценки отмечается как ошибка. Время измеряется в часах, расстояние – в километрах.

Внутрирайонные связи регулируются отдельным переключателем. При его включении диагональ разрешена в обоих режимах связей новых районов, даже без аналогов. Известное внутрирайонное время проходит ту же предварительную коррекцию. Если оно отсутствует,

применяется отдельная оценка по площади, а не аналоговый перенос или резервная логарифмическая кривая:

$$t_{ii}^{est} = \frac{\sqrt{S_i}}{\max(v_{intra};\ v_{min})}$$

где $t^{est}_{ii}$ – оцененное внутрирайонное время, в часах; $S_i$ – площадь района, в км²; $v_{intra}$ – заданная внутрирайонная скорость, по умолчанию 5 км/ч; $v_{min}$ = 4,5 км/ч. Например, площади 4 км² при скорости 5 км/ч соответствует время 0,4 часа. При выключенном учете внутрирайонных поездок диагональ исключается из факта, обучения, калибровки и прогноза.

## 2.7. Распределение поездок между районами

Применяется гравитационный принцип: при прочих равных более короткие по времени поездки получают больший относительный вес. Степень предпочтения коротких поездок определяется отдельным параметром каждого часа. Его подбирают так, чтобы на существующих районах среднее расчетное время поездки приблизилось к наблюдаемому среднему, взвешенному числом поездок. Подбор параметра по наблюдениям называется калибровкой:

$$w_{ij} = \exp(-\beta t_{ij}), s_{ij} = 1,$$

где $w_{ij}$ – начальный относительный вес поездок из района i в район j; $s_{ij}$ – индикатор поддержки IPF: 1 для разрешенной связи, способной нести положительный поток при данных районных целях, и 0 в остальных случаях; $t_{ij}$ – время поездки, в часах; $\beta$ – неотрицательный параметр сопротивления времени для рассматриваемого часа, в 1/ч; $i, j$ – районы отправления и прибытия; exp – экспоненциальная функция. Формула применяется только к связям с индикатором поддержки, равным 1; для остальных связей вес равен нулю, и время в его вычислении не используется. Численно веса и последующие операции балансировки вычисляются в логарифмической шкале.

$$\Delta t(\beta) = \frac{3600}{Q_{obs}} \left| \sum_{(i,j)\in\Omega} \left(B(\beta; i, j) - F_{ij}\right) t_{ij} \right|,$$

где $\Delta t(\beta)$ – абсолютное расхождение среднего модельного и фактического времени, в секундах; $B(\beta; i, j)$ – калибровочная матрица для данного β, сбалансированная по фактическим отправлениям и прибытиям обучающих районов; $F_{ij}$ – фактические поездки между обучающими районами за рассматриваемый час; $t_{ij}$ – время связи после подготовки LOS, в часах; $Q_{obs}$ – сумма фактических поездок по всем парам обучающих районов за этот час; $\Omega$ – набор разрешенных связей обучающих районов с подготовленным конечным временем поездки; $\beta$ – проверяемый параметр сопротивления времени, по умолчанию от 0 до 60 в 1/ч; $i, j$ – обучающие районы; $3600$ – число секунд в часе. При положительном фактическом объеме поиск стремится получить расхождение не более 1 секунды. Если среднее недостижимо в допустимом диапазоне β, возможен отдельно отмеченный граничный результат. При нулевом фактическом объеме β принимается равным нулю.

Калибровка использует неизмененные фактические районные итоги; правило сокращения модельных целей к ней не применяется. Допуск невязки массы калибровочного IPF по умолчанию равен 0,001 наблюдаемого объема; выбранный параметр перепроверяется при допуске 0,0001. Изменение среднего времени между точностями не должно превышать 1 секунду. Если среднее практически не зависит от β, используется β = 0 с отдельным статусом неопределимости. Недостаток успешных проб или неустойчивая перепроверка считаются отказом калибровки.

Затем распределение последовательно корректируется по районам отправления и прибытия:

$$T_{ij}^{(2r+1)} = T_{ij}^{(2r)} \frac{O_i^{adj}}{\sum_k T_{ik}^{(2r)}},$$

где $T_{ij}^{(2r+1)}$ – поток после очередного выравнивания строк; $T_{ij}^{(2r)}$ – поток до выравнивания строк; $O_i^{adj}$ – допустимая цель отправлений района i после согласования с доступными связями; $T_{ik}^{(2r)}$ – текущий поток из района i в район k; $r$ – номер полного цикла IPF, начиная с нуля; $i, j$ – районы отправления и прибытия; $k$ – район прибытия, по которому суммируется строка. Начальная матрица при r = 0 равна матрице гравитационных весов. Строки с нулевой целью остаются нулевыми и не участвуют в делении.

$$T_{ij}^{(2r+2)} = T_{ij}^{(2r+1)} \frac{D_j^{adj}}{\sum_k T_{kj}^{(2r+1)}},$$

где $T_{ij}^{(2r+2)}$ – поток после выравнивания столбцов, завершающего полный цикл IPF; $T_{ij}^{(2r+1)}$ – поток после выравнивания строк того же цикла; $D_j^{adj}$ – допустимая цель прибытий района j после согласования с доступными связями; $T_{kj}^{(2r+1)}$ – поток из района k в район j после выравнивания строк; $r$ – номер полного цикла IPF; $i, j$ – районы отправления и прибытия; $k$ – район отправления, по которому суммируется столбец.

Итерационная пропорциональная балансировка (IPF – iterative proportional fitting) поочередно изменяет потоки в одинаковой пропорции внутри каждой строки и каждого столбца до достижения заданных выполнимых итогов. Запрещенные связи остаются нулевыми; нулевые цели не участвуют в делении. После полного цикла максимальная по всем строкам и столбцам величина |полученный итог − цель| / max(цель, 1) должна быть не больше допуска, по умолчанию 0,0001. Лимит – 1000 циклов. При несходимости промежуточная матрица не считается успешным прогнозом.

Согласование с транспортной маской выполняется до формирования вычислительной опоры и запуска IPF, отдельно для каждого часа и состояния. Сначала определяется максимально возможный объем без превышения исходных согласованных целей:

$$Q_{max} = \max_{T \in \mathcal{F}} \sum_{i,j} T_{ij},$$

где Qmax – максимальный объем, который можно распределить по транспортной маске; T – вспомогательная неотрицательная матрица; $T_{ij}$ – ее поток из района i в район j; F – множество матриц с нулевыми запрещенными связями, суммами строк не выше $O_i$* и суммами столбцов не выше $D_j$*; max – максимизация общего объема. Эта вспомогательная матрица подтверждает выполнимость целей и не является гравитационным прогнозом OD.

Затем, строго сохраняя найденный объем Qmax, выбираются выполнимые районные цели, минимизирующие следующий критерий сокращений:

$$J = \sum_{i:\, O_i^*>0} \frac{\left(O_i^* - O_i^{adj}\right)^2}{O_i^*} + \sum_{j:\, D_j^*>0} \frac{\left(D_j^* - D_j^{adj}\right)^2}{D_j^*},$$

где $J$ – критерий сокращения районных целей, который минимизируется при сохранении максимально возможного объема поездок; $O_i^*$ – цель отправлений района i после выравнивания общих сумм; $D_j^*$ – цель прибытий района j после выравнивания общих сумм; $O_i^{adj}$ – допустимая цель отправлений района i; $D_j^{adj}$ – допустимая цель прибытий района j; $i, j$ – районы отправления и прибытия. Допустимые цели неотрицательны, не превышают соответствующие исходные цели и должны быть реализуемы одной матрицей разрешенных связей с максимально возможным общим объемом. Нулевые исходные цели остаются нулевыми и в дроби не включаются.

Исходные цели и сокращения сохраняются отдельно. Исключенный модельный объем равен Q − Qmax и одновременно сумме сокращений отправлений или сумме сокращений прибытий; эти две суммы не складываются. При подтвержденном Qmax = 0 модельная матрица нулевая без IPF. Ошибка оптимизации не заменяется нулевым прогнозом. До IPF проверяется достижимость фиксированных целей и исключаются только вынужденные нули вычислительной опоры; транспортные запреты при этом не меняются.

## 2.8. Режимы формирования итогового прогноза

Пользователь выбирает один из двух способов соединения модельного расчета с исходной матрицей. Для обоих режимов зависимости спроса обучаются одинаково.

### 2.8.1. Полный пересчет с опорой на исходные поездки

Этот режим используется по умолчанию. Сначала модель рассчитывает поездки существующей территории в базовом состоянии, затем – всей территории в прогнозном состоянии. Для существующих связей к исходному числу поездок прибавляется разность прогнозной и базовой модельных оценок. Таким образом, сохраняется опора на известную структуру поездок и учитывается рассчитанное моделью изменение.

$$U_{ij} = F_{ij} + M_{ij}^{forecast} - M_{ij}^{base},$$

где $U_{ij}$ – предварительный итог до ограничения отрицательных потоков за рассматриваемый час; $F_{ij}$ – исходное число поездок из района i в район j; $M_{ij}^{forecast}$ – модельный поток в прогнозном состоянии; $M_{ij}^{base}$ – модельный поток в базовом состоянии; $i, j$ – районы отправления и прибытия. Для связей с участием новых районов исходная и базовая модельные матрицы дополняются нулями.

Снижение потока ограничивается его исходной величиной: поездки на связи могут исчезнуть полностью, но отрицательный поток не допускается. Если без такого ограничения получалось отрицательное значение, оно заменяется нулем, а величина поправки сохраняется отдельно. Эта поправка увеличивает общий объем относительно результата без ограничения; она не перераспределяется на другие связи.

$$C_{ij} = \max(0, -U_{ij}); T_{ij}^{final} = \max(0, U_{ij}) = U_{ij} + C_{ij},$$

где $C_{ij}$ – добавочная поправка, устраняющая отрицательный поток; $U_{ij}$ – предварительный итог до ограничения отрицательных значений; $T_{ij}^{final}$ – окончательный поток в режиме полного пересчета за рассматриваемый час; $i, j$ – районы отправления и прибытия; max – выбор большего значения.

Для связей с новыми районами используется прогнозная модельная оценка. Если новые районы отсутствуют и характеристики существующих не изменились, итог точно воспроизводит исходную матрицу. Для успешного результата необходимы обе модельные матрицы – базовая и прогнозная.

### 2.8.2. Точное сохранение существующих связей

Поездки между существующими районами копируются из исходной матрицы без изменений, к ним добавляются прогнозные поездки с участием хотя бы одного нового района. Изменение характеристик существующих районов может влиять на эти новые связи, но не меняет закрепленные исходные потоки между существующими районами:

$$T_{ij}^{final} = I_i I_j F_{ij} + (1 - I_i I_j) M_{ij}^{forecast},$$

где $T_{ij}^{final}$ – окончательный поток в режиме сохранения исходного спроса за рассматриваемый час; $F_{ij}$ – исходный поток между районами; $M_{ij}^{forecast}$ – модельный поток в прогнозном состоянии; $I_i$ – индикатор района i: 1 для существующего района и 0 для нового; $I_j$ – такой же индикатор района j; $i, j$ – районы отправления и прибытия. Если оба района существующие, сохраняется исходный поток; если хотя бы один район новый, используется модельный прогноз.

Режим предназначен для оценки добавляемых связей при сохранении известного спроса. Он не отражает возможное уменьшение существующих потоков из-за появления новых направлений. Базовая модельная матрица для получения результата в этом режиме не требуется.

В обоих режимах итог после соединения с исходными поездками повторно не балансируется. Поэтому его районные суммы и общий объем могут отличаться от непосредственного прогнозного расчета модели. Эти различия следуют из выбранного способа формирования результата и должны учитываться при его интерпретации.

## 2.9. Основные параметры расчета

- **Расчетные часы.** В форме можно выбрать один часовой интервал или вариант «День», который включает все 19 интервалов с 5:00 до 0:00. Каждый час рассчитывается отдельно, с учетом соответствующего исходного спроса. Итог за день формируется суммированием почасовых результатов и доступен только при успешном расчете всех 19 часов. Период с 0:00 до 5:00 в расчет не входит.

- **Режим формирования результата.** Определяет, как прогноз объединяется с исходной матрицей поездок. По умолчанию выбран режим **«Полный пересчет спроса»**: модель оценивает изменение потоков вследствие изменения характеристик районов и появления новых территорий, после чего эти изменения применяются к исходным поездкам. Поэтому исходная матрица сохраняет роль фактической основы прогноза. В режиме **«Сохранить исходный спрос для существующих районов»** потоки между существующими районами остаются неизменными, а поездки с участием новых районов добавляются по модельной оценке. Уменьшение старых потоков из-за появления новых направлений в этом режиме не рассчитывается.
- **Учет внутрирайонных поездок.** Определяет, включаются ли поездки, которые начинаются и заканчиваются в одном транспортном районе, в том числе между разными остановками внутри него. По умолчанию учет включен. При отключении такие поездки исключаются из исходного спроса, используемого для обучения, из расчетных отправлений и прибытий районов и из итоговых матриц. Переключение этого параметра может изменить прогноз межрайонных потоков.
- **Радиус поиска аналогов.** Определяет, насколько далеко от нового района могут находиться существующие районы, от которых переносится время поездки. Расстояние измеряется между центроидами районов, доступные значения от 1,5 до 3,5 км, по умолчанию 1,5 км. В режиме «Только подтвержденные аналогами» найденные доноры также определяют доступность новых межрайонных связей. В режиме «Все связи» отсутствие донора не запрещает связь: используется резервная оценка времени.
- **Связи новых районов.** По умолчанию выбран режим «Все связи»: время берется от наблюдаемого донора, а при его отсутствии – из резервной зависимости. В режиме «Только подтвержденные аналогами» межрайонные связи с участием нового района разрешаются лишь при наличии подходящего направленного донора.
- **Радиус доступности остановок.** Определяет размер кругового буфера при переводе исходной остановочной матрицы в районную. Допустимы значения 0,3 – 1,2 км с шагом 0,1 км, по умолчанию 0,7 км. Этот параметр относится к распределению известных поездок и не задает радиус поиска аналогов новых районов.
- **Минимальная доля площади буфера в районе.** Остановка участвует в распределении поездок на район, если внутри него находится не меньше заданной доли площади ее буфера. Допустимы значения 0,15 – 0,30, по умолчанию 0,15. Доли пересечения допущенных районов нормируются до суммы 1 и определяют веса распределения каждого конца остановочной пары.
- **Число групп проверки по районам.** Допустимо целое число от 3 до 10, по умолчанию 5. Проверка выполняется отдельно со случайными группами и с пространственными блоками. Каждая группа по очереди скрывается, а обучение проводится по оставшимся районам: при пяти группах, примерно по 80% районов. Большее число групп увеличивает время расчёта и уменьшает проверочную группу, поэтому не гарантирует более надёжной оценки, особенно для связей между одновременно скрытыми районами.

Параметры фиксируются вместе с расчетом. При сравнении вариантов застройки их следует сохранять одинаковыми, если изменение самих настроек не является предметом сравнения.

## 2.10. Проверка качества прогноза

Проверка воспроизводит добавление районов с неизвестным спросом. Выполняются две обязательные схемы: случайное разбиение районов на группы и пространственное разбиение на компактные блоки. Каждая группа по очереди считается условно новой: поездки и известные времена скрываются от обучения в обоих направлениях, а характеристики и геометрия остаются известными. При каждом запуске проекта обе схемы рассчитываются заново. Для каждого такого расчета зависимости заново оцениваются только по оставшейся территории. Затем прогноз скрытых районов сравнивается с их исходными поездками. Отдельно рассматриваются направления из условно новых районов в существующие, из существующих в условно новые и между условно новыми районами. Ошибки неправильно разрешенных и неправильно запрещенных связей входят в оценку спроса.

Полные отправления и прибытия скрытых районов проверяются отдельным расчётом: модель обучается на полных районных итогах оставшихся районов, а не на суммах только внутри оставшейся территории. Полные итоги не передаются в проверку межрайонных потоков, где обучение использует только связи между нескрытыми районами. Дополнительно оценивается сальдо – разность отправлений и прибытий; это помогает выявлять ошибки направления утренних и вечерних потоков.

Основные показатели качества прогноза включают среднее абсолютное отклонение в поездках, среднеквадратическую ошибку (сильнее реагирующую на крупные промахи), коэффициент отношение суммы абсолютных ошибок к общему наблюдаемому потоку, и коэффициент детерминации (доля объясненной дисперсии). Дополнительно оцениваются ошибки времени поездки, доля потока на ошибочно разрешенных связях и потерянный из-за прогнозных запретов фактический поток:

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{N}\sum_{n=1,\dots,N}|\hat{y}_n - y_n|,$$

где MAE – средняя абсолютная ошибка в единицах проверяемой величины; $\hat{y}_n$ – прогнозное значение для проверочного наблюдения n; $y_n$ – фактическое значение того же наблюдения; $n$ – номер проверочного наблюдения; $N$ – число наблюдений, для которых получен прогноз.

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=1,\dots,N}(\hat{y}_n - y_n)^2},$$

где RMSE – среднеквадратическая ошибка в единицах проверяемой величины; $\hat{y}_n$ – прогнозное значение для проверочного наблюдения n; $y_n$ – фактическое значение того же наблюдения; $n$ – номер проверочного наблюдения; $N$ – число наблюдений, для которых получен прогноз.

$$\mathrm{WAPE} = 100 \cdot \frac{\sum_{n=1,\dots,N}|\hat{y}_n - y_n|}{\sum_{n=1,\dots,N} y_n},$$

где WAPE – суммарная абсолютная ошибка относительно суммарного фактического потока, в процентах; $\hat{y}_n$ – прогнозное значение для проверочного наблюдения n; $y_n$ – фактическое значение того же наблюдения; $n$ – номер проверочного наблюдения; $N$ – число наблюдений, для которых получен прогноз. Показатель рассчитывается для неотрицательных объемов при положительной сумме фактических значений; при нулевой сумме он не определяется.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{n=1,\dots,N}(\hat{y}_n - y_n)^2}{\sum_{n=1,\dots,N}(y_n - \bar{y})^2},$$

где $R^2$ – коэффициент детерминации; $\hat{y}_n$ – прогнозное значение для проверочного наблюдения n; $y_n$ – фактическое значение того же наблюдения; $n$ – номер проверочного наблюдения; $N$ – число наблюдений, для которых получен прогноз; $\bar{y}$ – среднее фактическое значение по тем же N наблюдениям. Показатель определяется при наличии более одного наблюдения и ненулевого разброса фактических значений.

Качество переноса и успешность готового расчёта учитываются отдельно. Для каждой схемы сохраняются ошибки и покрытие – доля запланированных часов, районов и пар с полученным прогнозом; отказ не заменяется нулём. Модель также сравнивается с простым эталоном: профилем ближайшего известного района, масштабированным по суммарной величине характеристик. Ошибки модели и эталона сопоставляются на одинаковых доступных случаях, отдельно для связей с аналогами и без них.

Проверка на условно новых районах оценивает непосредственный прогноз модели. Для связей с этими районами оба режима формирования результата при одинаковых настройках дают одинаковую модельную оценку. Поэтому такая проверка сама по себе не определяет лучший способ обработки уже известных связей. Совпадение закрепленного существующего блока с исходной матрицей также не является независимым подтверждением точности.

## 2.11. Результаты и их интерпретация

Пользователь получает итоговую районную матрицу по успешно рассчитанным часам, районные отправления и прибытия, результаты проверки и сведения о ходе расчёта. Сохраняются параметры, использованные времена, ограничения и предупреждения. Отдельно показаны потери исходных поездок при привязке остановок, сокращения районных целей из-за недоступных связей, поправка С и сравнение с простым эталоном. Эти показатели помогают отличать потери исходных данных от ограничений прогноза.

Полная суточная матрица формируется только при успешном расчете всех 19 часов. Отказ одного часа не отменяет успешные результаты других часов, но не позволяет считать их сумму полным суточным прогнозом. Потоки могут быть дробными: округление до целых поездок не выполняется, чтобы не нарушать рассчитанные балансы:

$$T_{ij}^{day} = \sum_{h=5,\dots,23} T_{ij}^{final}(h),$$

где $T_{ij}^{day}$ – суточное число поездок из района i в район j за расчетный период; $T_{ij}^{final}(h)$ – окончательный поток за час, начинающийся в h:00; $h$ – час начала интервала от 5 до 23 включительно; $i, j$ – районы отправления и прибытия. Полный суточный результат формируется только при успешном расчете всех 19 часовых интервалов.

При полном пересчете отдельно рассматриваются частота ограничения отрицательных потоков, объем внесенной поправки и районы, где она возникает. Большая поправка означает, что итог существенно отличается от исходного модельного изменения, и требует содержательной оценки. Ее наличие само по себе не считается вычислительной ошибкой.

Перед использованием прогноза необходимо совместно оценить ошибки проверки, полноту доступных результатов, устойчивость расчетов и правдоподобие пространственного распределения поездок. Успешное завершение расчета подтверждает выполнение его численных правил, но само по себе не подтверждает пригодность результата для конкретного проектного решения.

## 2.12. Ограничения методики

- Прогноз переносит зависимости существующей территории на заданное будущее состояние. Необычные виды застройки, крупные новые центры притяжения и существенно отличающиеся условия обслуживания могут быть недостаточно представлены в исходных данных.
- Численность населения и характеристики объектов не задают спрос на общественный транспорт сами по себе. Точность зависит от качества исходной матрицы и сопоставимости районных показателей.
- Перспективный LOS – будущие маршруты, интервалы движения, вместимость, загрузка транспорта и распределение по остановкам не рассчитываются. Изменение сети существующих районов также не моделируется: их исходные транспортные условия сохраняются.
- Время новых связей приближенно оценивается по геометрии и существующим временам. Такая оценка не описывает в явном виде уличную сеть, физические барьеры или конкретные пересадки.
- Цели поездок и последовательности посещения мест не восстанавливаются. Независимые почасовые оценки также не описывают поведение одного и того же пассажира в течение дня.
- Проверка на группах известных районов характеризует перенос внутри наблюдаемой территории. Освоение целой обособленной территории может оказаться более сложной задачей; низкая ошибка такой проверки не устраняет эту неопределенность.